GENERATION

27/10/26 Atziri Montserrat Guadalupe Acosta Martinez

Documentación del cambio de permisos en carpetas mediante Bash

1. Creación y ubicación de las carpetas

Primero, ingresé al escritorio de mi computadora y creé una carpeta principal llamada **Permisos Linux**. Dentro de esta carpeta, creé cinco carpetas adicionales para realizar la práctica de cambio de permisos de manera individual.

Posteriormente, hice clic derecho dentro de la primera carpeta y seleccioné la opción **Open Git Bash Here** para abrir la terminal de Git Bash.

Una vez abierta la terminal, ejecuté el comando `ls -l`, el cual mostró el resultado `total 0` y la lista de las carpetas que se encontraban dentro de la carpeta principal.

Esto me permitió darme cuenta de que todavía estaba ubicada en la carpeta principal, llamada *Permisos Linux*, y no dentro de la primera subcarpeta donde quería realizar el cambio de permisos.

Como el objetivo de esta práctica es modificar y documentar los permisos de cada carpeta de manera individual, necesito desplazarme dentro de la terminal hasta la primera subcarpeta.

Para hacerlo, utilizaré el comando `cd`, seguido del nombre exacto de la carpeta. Por ejemplo:

```
cd Nueva Carpeta
```

De esta manera, podré ingresar a la primera carpeta y comenzar a trabajar con sus permisos.

ÁREA DE OPORTUNIDAD

Cometí el error de no poner _ entre espacios por lo cual no me reconocio y cambie el nombre pensando que ahí estaba la falla. puse Carpeta 1

```
Atzi@DESKTOP-H61SRGN UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/Permisos linux
$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x 1 Atzi 197121 0 Oct 27 15:26 'Nueva carpeta'/
drwxr-xr-x 1 Atzi 197121 0 Oct 27 15:26 'Nueva carpeta (2)'/
drwxr-xr-x 1 Atzi 197121 0 Oct 27 15:28 'Nueva carpeta (3)'/
drwxr-xr-x 1 Atzi 197121 0 Oct 27 15:28 'Nueva carpeta (4)'/
drwxr-xr-x 1 Atzi 197121 0 Oct 27 15:28 'Nueva carpeta (5)'/

Atzi@DESKTOP-H61SRGN UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/Permisos linux
$ cd Nueva carpeta
bash: cd: too many arguments

Atzi@DESKTOP-H61SRGN UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/Permisos linux
$ cd 1

Atzi@DESKTOP-H61SRGN UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/Permisos linux/1
$
```

Ejecuté mkdir y touch para crear unos archivos y verificar que estoy en la carpeta correcta, después ejecutamos chmod 700 , pero no hubo ningún cambio

UCRT64:/c/Users/Atzi/OneDrive/Desktop/Permisos linux/1

```
tzi@DESKTOP-H61SRGN UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/Permisos linux/1
$ mkdir carpeta_prueba

tzi@DESKTOP-H61SRGN UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/Permisos linux/1
$ touch prueba.txt

tzi@DESKTOP-H61SRGN UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/Permisos linux/1
$ pwd
/c/Users/Atzi/OneDrive/Desktop/Permisos linux/1

tzi@DESKTOP-H61SRGN UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/Permisos linux/1
$ chmod 700 .

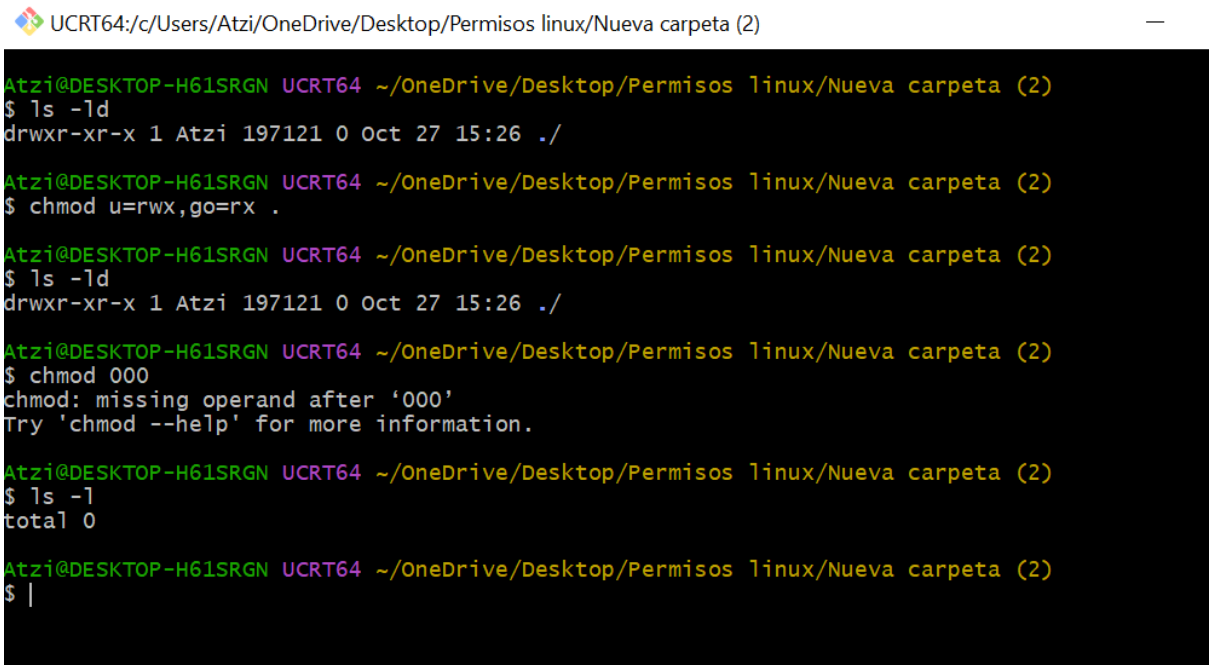
tzi@DESKTOP-H61SRGN UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/Permisos linux/1
$ ls -ld
drwxr-xr-x 1 Atzi 197121 0 Oct 27 15:43 ./

tzi@DESKTOP-H61SRGN UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/Permisos linux/1
$ chmod 755 .

tzi@DESKTOP-H61SRGN UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/Permisos linux/1
$ ls-ld
bash: ls-ld: command not found

tzi@DESKTOP-H61SRGN UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/Permisos linux/1
$ ls -ld
drwxr-xr-x 1 Atzi 197121 0 Oct 27 15:43 ./
```

Después intenté utilizar otro permiso pensando que era por eso pero tampoco nos permitió hacer modificaciones, utilizamos chmod 000 para intentar eliminar los permisos pero nuevamente no funcionó. Por lo que opté por cambiar la terminal o la interfaz de línea de comando de la bash DE GIT a la WSL.



Documentación del cambio de permisos en carpetas mediante Bash

1. Diferencias entre Git Bash y Linux

Durante la práctica de cambio de permisos, utilicé Git Bash en Windows para ejecutar comandos de Linux, como `ls -l` y `chmod`. Sin embargo, observé que, aunque ejecutaba el comando para modificar los permisos, el resultado no cambiaba como esperaba.

Esto me permitió investigar y comprender que **Git Bash no es un sistema Linux nativo**, sino una herramienta que permite utilizar comandos similares a los de Linux dentro de Windows.

2. Diferencias en la administración de permisos

Windows y Linux utilizan mecanismos diferentes para administrar los permisos de archivos y carpetas.

- **Windows:** utiliza principalmente listas de control de acceso (ACL, por sus siglas en inglés) para determinar qué usuarios y grupos pueden acceder a los archivos y qué acciones pueden realizar.

- **Linux:** utiliza permisos tradicionales representados por las letras `r`, `w` y `x`, que significan lectura, escritura y ejecución o acceso, respectivamente. Estos permisos se pueden modificar mediante el comando `chmod`.

Por ejemplo, en Linux puedo ejecutar `chmod 700 carpeta` para asignar permisos de lectura, escritura y acceso únicamente al propietario. Sin embargo, en Git Bash, el resultado depende de cómo se representen y administren los permisos en el entorno de Windows.

3. ¿Por qué no se reflejó el cambio en Git Bash?

Al ejecutar `chmod 700 .`, los permisos continuaron apareciendo como `drwxr-xr-x` al utilizar `ls -ld .`.

Esto indica que el cambio no se reflejó en la salida que muestra la terminal. Una posible explicación es la forma en que Git Bash representa los permisos sobre el sistema de archivos de Windows. Para confirmar la causa, sería necesario revisar su configuración y el sistema de archivos utilizado.

Por este motivo, comprendí que no basta con ejecutar un comando: también es necesario verificar el resultado para comprobar que la modificación se realizó correctamente.

4. Alternativa: trabajar con WSL y Ubuntu

Para realizar prácticas de administración de permisos como las que se realizan en Linux, considero conveniente utilizar **WSL (Subsistema de Windows para Linux)** con una distribución como Ubuntu.

Esta alternativa permite ejecutar un entorno Linux

Documentación: Exploración de directorios y permisos en Linux mediante WSL

1. Identificación de la terminal

Con ayuda de mi maestra, trabajé en una terminal de Ubuntu/Linux mediante WSL desde mi computadora con Windows. Aprendí a utilizar comandos para moverme entre directorios, consultar archivos y revisar los permisos de las carpetas.

2. Comandos que utilicé

Paso 1. Consulté mi ubicación con `pwd`.

Ejecuté el comando `pwd` para saber en qué directorio me encontraba. El resultado fue `/home/atziri_acosta`, que corresponde a mi directorio personal dentro de Linux.

Paso 2. Revisé el contenido con `ls`.

Utilicé el comando `ls` para visualizar los archivos y carpetas del directorio actual. En ese momento no aparecieron elementos visibles.

Paso 3. Consulté los permisos con `ls -ld`.

Ejecuté `ls -ld` para revisar los permisos del directorio actual. Obtuve el siguiente resultado:

```
drwxr-x--- 5 atziri_acosta atziri_acosta 4096 Oct 21 19:04 .
```

Aprendí que la letra `d` indica que se trata de un directorio. Los caracteres `rwx` indican que yo, como propietaria, tengo permisos de lectura, escritura y acceso al directorio. Los caracteres `r-x` indican que el grupo tiene permisos de lectura y acceso, pero no de escritura. Finalmente, `---` indica que los demás usuarios no tienen permisos asignados.

Paso 4. Me moví entre directorios con `cd ..`.

Utilicé el comando `cd ..` para regresar al directorio anterior. Lo ejecuté varias veces para pasar de mi carpeta personal a `/home` y después al directorio raíz `/`.

Paso 5. Exploré los directorios principales de Linux.

Desde el directorio raíz, ejecuté `ls` para observar las carpetas principales del sistema, como `bin`, `etc`, `home`, `mnt`, `root`, `tmp` y `usr`. Después utilicé `cd usr` para entrar en `/usr` y `ls` para consultar su contenido.

Paso 6. Revisé el directorio `/sys`.

Utilicé `cd ..` para regresar al directorio raíz y después ejecuté `cd sys`. Con el comando `pwd` confirmé que me encontraba en `/sys`. Aprendí que este directorio contiene información especial relacionada con el sistema y los dispositivos de Linux, por lo que debo evitar modificar su contenido sin conocer sus funciones.

Paso 7. Mostré los archivos ocultos con `ls -a`.

Regresé a mi directorio personal y ejecuté `ls -a` para visualizar también los archivos ocultos. Observé nombres como `.bash_history`, `.bashrc`, `.cache` y `.config`. Aprendí que muchos archivos de configuración comienzan con un punto y que la opción `-a` permite mostrarlos.

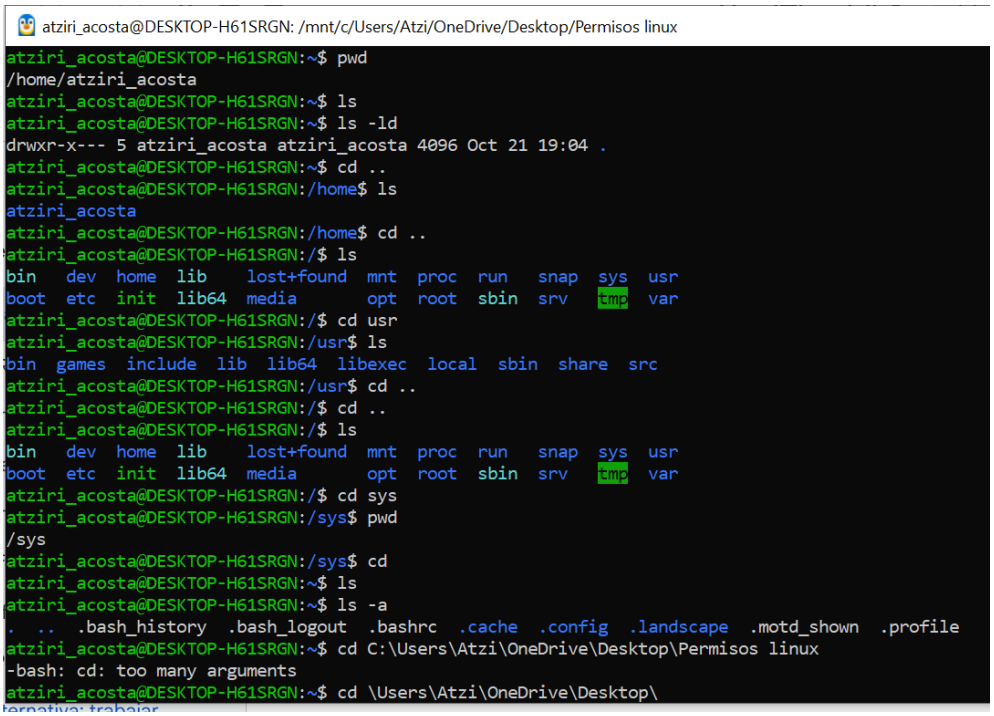
Paso 8. Intenté acceder a mi carpeta de Windows.

Intenté utilizar el comando `cd C:\Users\Atzi\OneDrive\Desktop\Permisos linux`, pero recibí el mensaje `bash: cd: too many arguments`.

Comprendí que el error ocurrió porque la ruta contiene un espacio en el nombre `Permisos linux` y no utilicé comillas. También aprendí que, desde WSL, las unidades de Windows suelen encontrarse dentro de `/mnt`. Para acceder a mi carpeta, puedo utilizar:

```
cd "/mnt/c/Users/Atzi/OneDrive/Desktop/Permisos linux"
```

Las comillas permiten que la terminal interprete toda la ruta como un solo argumento.



3. Lo que aprendí

Con esta práctica aprendí a identificar mi ubicación con `pwd`, visualizar archivos con `ls`, mostrar archivos ocultos con `ls -a`, consultar permisos con `ls -ld` y desplazarme entre directorios con `cd` y `cd ..`.

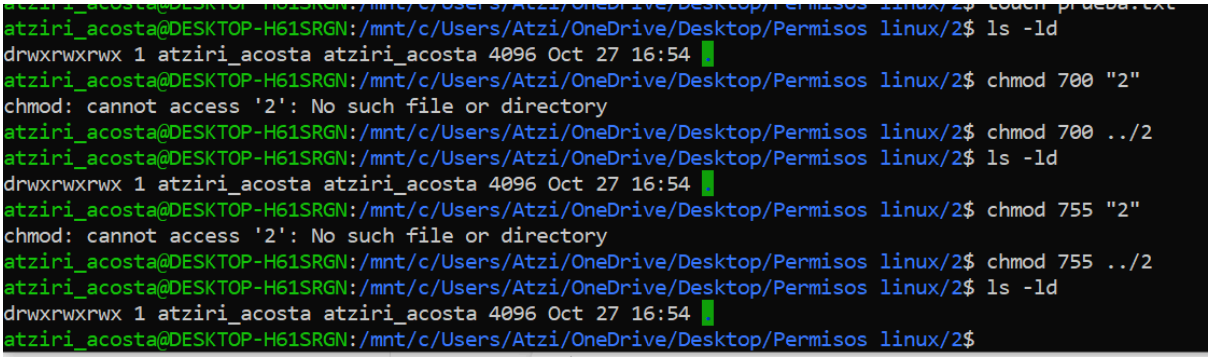
También comprendí que las rutas de Windows y Linux tienen formatos diferentes y que debo considerar los espacios en los nombres de las carpetas al escribir comandos.

4. Conclusión

Con ayuda de mi maestra aprendí a explorar la estructura de directorios de Linux y a utilizar comandos básicos desde la terminal de Ubuntu mediante WSL. Esta práctica me permitió familiarizarme con el sistema de archivos y comprender cómo consultar los permisos de una carpeta. Estos conocimientos me servirán como base para continuar practicando el uso de `chmod` y aprender a administrar los permisos de lectura, escritura y ejecución en Linux.

RESULTADO

No nos permitió hacer ningún cambio de permiso, WSL puede utilizar opciones de montaje que permiten representar los permisos de Linux sobre archivos de Windows. Una opción relevante es `metadata`, pero no conviene activarla sin revisar primero la configuración actual, ya que puede afectar cómo se interpretan los permisos de los archivos de esa unidad.



UBUNTU

Como no nos permitió, pasamos a usar la terminal de Ubuntu , primero tratando de ubicar las carpetas pero me di cuenta que no existian asi que las cree de 0 comencé a modificar los permisos para dejarlos en 0 , y después ya no tuve acceso a ellos así que mejor cree una nueva carpeta y le deje los permisos como estaban, dentro de ella cree 3 nuevas y me moví con cd para lograr hacer las modificaciones .

```
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~$ cd Permisos_linux
-bash: cd: Permisos_linux: No such file or directory
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~$ cd "Permisos linux"
-bash: cd: Permisos linux: No such file or directory
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~$ pwd
/home/atziri_acosta
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~$ ls
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~$ mkdir Permisos linux
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~$ ls -ld Permisos
drwxr-xr-x 2 atziri_acosta atziri_acosta 4096 Oct 28 09:09 Permisos
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~$ chmod 000 Permisos
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~$ ls -ld
drwxr-x--- 7 atziri_acosta atziri_acosta 4096 Oct 28 09:09 .
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~$ ls -ld Permisos
d--------- 2 atziri_acosta atziri_acosta 4096 Oct 28 09:09 Permisos
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~$ ls
Permisos  linux
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~$ ls -ld linux
drwxr-xr-x 2 atziri_acosta atziri_acosta 4096 Oct 28 09:09 linux
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~$ pwd
/home/atziri_acosta
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~$ ls
 Permisos   'Permisos Linux'   linux
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~$ ls -ld "Permisos Linux"
drwxr-xr-x 2 atziri_acosta atziri_acosta 4096 Oct 28 09:14  'Permisos Linux'
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~$ chmod 000 "Permisos Linux"
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~$ ls -ld "Permisos Linux"
d--------- 2 atziri_acosta atziri_acosta 4096 Oct 28 09:14  'Permisos Linux'
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~$
```

Y por fin pudimos lograrlo . ADJUNTO EVIDENCIA

```
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~$ cd "Permisoslinux"
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~/Permisoslinux$ mkdir Permiso1 Permiso2 Permiso3
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~/Permisoslinux$  chmod -R 744 Permiso1
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~/Permisoslinux$ ls -ld Permiso1
drwxr--r-- 2 atziri_acosta atziri_acosta 4096 Oct 28 09:27 Permiso1
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~/Permisoslinux$ ls -ld Permiso2
drwxr-xr-x 2 atziri_acosta atziri_acosta 4096 Oct 28 09:27 Permiso2
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~/Permisoslinux$ chmod 740 Permiso2
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~/Permisoslinux$ ls -ld Permiso2
drwxr----- 2 atziri_acosta atziri_acosta 4096 Oct 28 09:27 Permiso2
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~/Permisoslinux$ ls -ld Permiso3
drwxr-xr-x 2 atziri_acosta atziri_acosta 4096 Oct 28 09:27 Permiso3
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~/Permisoslinux$ chmod 644 Permiso3
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~/Permisoslinux$ ls -ld Permiso3
drw-r--r-- 2 atziri_acosta atziri_acosta 4096 Oct 28 09:27 Permiso3
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~/Permisoslinux$ ls -ld
drwxr-xr-x 5 atziri_acosta atziri_acosta 4096 Oct 28 09:27 .
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~/Permisoslinux$ ls
Permiso1  Permiso2  Permiso3
atziri_acosta@DESKTOP-H61SRGN:~/Permisoslinux$
```

Área de oportunidad

Trataba de moverme entre carpetas sin antes salir a CD ..
Trate de trabajar desde one drive / windows y por ello no me lo permitia